

专题 26 极值点偏移之其他型不等式的证明

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $g(x) = \ln x - ax^2 + (2-a)x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x) = g(x) + (a+1)x^2 - 2x$, $x_1, x_2 (0 < x_1 < x_2)$ 是函数 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < 0$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b \ln x$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = 2x$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 设 $F(x) = f(x) - x^2 + mx (m \in \mathbf{R})$, $x_1, x_2 (0 < x_1 < x_2)$ 分别是函数 $F(x)$ 的两个零点, 求证: $F'(\sqrt{x_1 x_2}) < 0$ ($F'(x)$ 为函数 $F(x)$ 的导函数).

[例 3] 已知函数 $f(x) = x^2 + (a-2)x - a \ln x (a > 0)$.

(1) 若 $\forall x > 0$, 使得 $f(x) > 3a^2 - 3a$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

(2) 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 为函数 $f(x)$ 图象上不同的两点, PQ 的中点为 $M(x_0, y_0)$, 求证:

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < f'(x_0).$$

[例 4] 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax$ 有两个极值点 x_1, x_2 (e 为自然对数的底数).

(1) 求实数 a 的取值范围;

(2) 求证: $f(x_1) + f(x_2) > 2$.

【对点训练】

1. 设函数 $f(x)=x^2-(a-2)x-a\ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若方程 $f(x)=c$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 , 求证: $f'(\frac{x_1+x_2}{2})>0$.

2. (2011 辽宁)已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2+(2-a)x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)设 $a>0$, 证明: 当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时, $f(\frac{1}{a}+x)>f(\frac{1}{a}-x)$;

(3)若函数 $y=f(x)$ 的图象与轴交于 A, B 两点, 线段 AB 中点的横坐标为 x_0 , 证明: $f'(x_0)<0$.

3. 设函数 $f(x) = e^x - ax + a$, 其图象与轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$ 两点, 且 $x_1 < x_2$.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 证明: $f'(\sqrt{x_1 x_2}) < 0$ ($f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数).

4. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + 1$ 有两个零点.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $f'(x_1 \cdot x_2) < 1 - a$.

5. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x} + \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若 $f(x)$ 有两个不相同的零点 x_1, x_2 .

① 求实数 a 的取值范围; ② 证明: $x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) > 2 \ln a + 2$.

6. 已知函数 $f(x) = e^x + ax - 1 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若对任意的实数 x , 函数 $y = f'(x)$ 的图象与直线 $y = x$ 有且只有两个交点, 求 a 的取值范围;

(2) 设 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + 1$, 若函数 $g(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 证明: $g(x_1) + g(x_2) > 2$.

